

**Universidad Nacional Autónoma de México**  
**Facultad de Ingeniería**

Semestre 2027-1

Grupo: 16

Práctica 2

# **Calderas y calorimetría**

---

**Alumno:** López Guevara Sebastián

**Profesora:** Sonia López Maldonado

**Materia:** SISTEMAS DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA

17 de septiembre de 2026

# 1. Objetivo

Conocer la capacidad nominal, capacidad real, factor de sobrecarga, factor de vaporización, eficiencia y calidad del vapor por medio de mediciones realizadas a un generador en operación y analizarlas para poder afirmar la exactitud de tales mediciones con datos numéricos.

# 2. Material

- Termómetro de 150 °C
- Termómetro de 250 °C
- Flexómetro
- Cronómetro
- 3 Cubetas

# 3. Desarrollo

1. Se midió la temperatura de entrada del agua de alimentación.
2. Se tomó como dato la superficie de calefacción de la caldera.
3. Se colocó el termómetro de 150 grados en el calorímetro de estrangulamiento al costado de la caldera. Se dejó estabilizarse y mientras se continuó al calorímetro eléctrico.
4. Se encendió la resistencia del calorímetro eléctrico y se colocaron cubetas bajo la llave.
5. Se colocó el termómetro de 250 grados en el calorímetro eléctrico.
6. Se realizaron las lecturas del voltaje e intensidad de corriente del calorímetro eléctrico.
7. Se esperó a que se calentara el agua.
8. Se realizó la medición de la temperatura del calorímetro de estrangulamiento.
9. Una vez el agua ascendió hasta la temperatura  $T_3$ , se colocó una cubeta vacía y se tomó el tiempo con un cronómetro.
10. Al pasar 30 segundos aproximadamente se retiró la cubeta y se pesó.
11. Se vació la cubeta y se pesó nuevamente.
12. Se tomaron las medidas del volumen para el gasto de combustible.

## 4. Tabla de datos

| Medición                 | Variable   |
|--------------------------|------------|
| 6,4 [ $kg/cm^2$ ]        | $P_2$      |
| 46,61 [ $m^2$ ]          | Sup. Calef |
| 32 [ $^{\circ}C$ ]       | $T_1$      |
| 30 [ $cm$ ]              | $a$        |
| 30 [ $cm$ ]              | $a$        |
| 5 [ $cm$ ]               | $A$        |
| 2 [ $min$ ] + 57 [ $s$ ] | $t$        |
| 120 [ $^{\circ}C$ ]      | $T_3$      |
| 106 [ $V$ ]              | $V$        |
| 15,5 [ $A$ ]             | $I$        |
| 2,5 [ $kg/cm^2$ ]        | $P_4$      |
| 159 [ $^{\circ}C$ ]      | $T_4$      |
| 850 [ $g$ ]              | $m_{vc}$   |
| 300 [ $g$ ]              | $m_{cu}$   |
| 30 [ $s$ ]               | $t$        |

Cuadro 1: Datos experimentales obtenidos durante la práctica.

## 5. Cálculos

### 5.1. Obtención de las propiedades termodinámicas del estado I

Conocemos la temperatura de entrada y por lo tanto realizamos:

$$h_1 = C_p(T_1 - 0) \quad (1)$$

Sustituyendo la temperatura uno registrada

$$h_1 = C_p(32[^{\circ}C] - 0)$$

Sabemos que el  $C_p$  del agua tiene un valor de  $4,186[\frac{kJ}{kg^{\circ}C}]$ . Resolviendo la ecuación 1

$$h_1 = 4,186[\frac{kJ}{kg \cdot K}] \cdot (32 + 273,15 - 273,15)[K]$$

$$h_1 = 133,952 \left[ \frac{kJ}{kg} \right]$$

## 5.2. Obtención de las propiedades termodinámicas del estado II

En esta sección se encuentran los datos correspondientes al estado 2. Para entrar a tablas se utiliza  $P_2 = 6,4 \left[ \frac{kg}{cm^2} \right]$ . Convertimos este a  $P_2$  a  $627,6256[kPa]$ . Luego obtenemos la presión de la caldera absoluta

$$P_{abs} = 78,51[kPa] + 627,6256[kPa] = 706,1356[kPa]$$

Buscamos  $h_f$  y  $h_{fg}$  en tablas:

$$h_g = 2763,12 \left[ \frac{kJ}{kg} \right]$$

$$h_f = 698,53 \left[ \frac{kJ}{kg} \right]$$

## 5.3. Obtención de las propiedades termodinámicas del estado III y la calidad del estado II

Esta medición corresponde al calorímetro de estrangulamiento. Los datos que se usarán son

|       |            |
|-------|------------|
| $P_3$ | 785,1[hPa] |
| $T_3$ | 120[°C]    |

La presión fue obtenida a partir del monitor meteorológico de Coyoacán.

Convertimos esta a  $[kPa]$  y obtenemos 78,51[kPa].

Entramos a tablas con estos valores para el estado 3 para obtener  $h_3$ :

$$h_3 = h_2 = 2718838,42 \left[ \frac{J}{kg} \right] = 2718,83 \left[ \frac{kJ}{kg} \right]$$

Para encontrar la calidad del agua que se encuentra como mezcla dentro de la caldera en el estado 2, buscaremos a la calidad con ayuda de las propiedades del estado III.

Utilizaremos la ecuación

$$x = \frac{h_2 - h_f}{h_{fg}} \quad (2)$$

Nos apoyamos de la entalpía del estado 3, ya que el proceso 2-3 es un proceso isentálpico, para sustituir en la ecuación 2.

$$x = \frac{2718,83842 \left[ \frac{kJ}{kg} \right] - 698,53 \left[ \frac{kJ}{kg} \right]}{2763,12 \left[ \frac{kJ}{kg} \right] - 698,53 \left[ \frac{kJ}{kg} \right]} = 0,97855$$

#### 5.4. Obtención de las propiedades termodinámicas del estado IV y la calidad del estado II

Estas propiedades corresponden al estado 4. Las mediciones fueron tomadas del calorímetro eléctrico.

Para poder sustituir dentro de la ecuación

$$h_2 = h_4 - \frac{VI}{\dot{M}_{vc}} \quad (3)$$

se usarán los datos

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| $V$      | 106[V]                               |
| $I$      | 15,5[A]                              |
| $M_{vc}$ | 850[g]                               |
| $M_{cu}$ | 300[g]                               |
| $t_{vc}$ | 30[s]                                |
| $P_4$    | 2,5 $\left[ \frac{kg}{cm^2} \right]$ |
| $T_4$    | 159[°C]                              |

Convertimos  $[g] \rightarrow [kg]$  sustituimos las masas medidas y el tiempo para obtener flujo másico

$$\dot{M}_{vc} = \frac{M_{vc} - M_{cu}}{t_{vc}} = \frac{0,850[kg] - 0,300[kg]}{30[s]} = 0,01833 \left[ \frac{kg}{s} \right]$$

Buscamos la entalpía del estado 4. Para esto convertimos  $P_4$  a  $[kPa]$

$$P_4 = 2,5 \left[ \frac{kg}{cm^2} \right] = 245166,25[Pa] = 245,16625[kPa]$$

y encontramos que

$$h_4 = 2778,7275470340987 kJ/kg$$

Hay que tomar en cuenta que las unidades que resultan de la potencia ( $V * I$ ) son  $[J/s]$  y por lo tanto tenemos que usar estas en la entalpía 4.

$$h_4 = 2778720 \left[ \frac{J}{kg} \right]$$

Sustituyendo nuestros valores en la ecuación 3

$$h_2 = 2778720 \left[ \frac{kJ}{kg} \right] - \frac{106[V] \cdot 15,5[A]}{0,01833[kg/s]} = 2689085,52 [J/kg] = 2689,085 [kJ/kg]$$

Finalmente, para encontrar la calidad se reutiliza la ecuación 2

$$x = \frac{2689,085 [kJ/kg] - h_{f2}}{h_{fg2}}$$

Las variables restantes ya se calcularon en la sección 5.2

$$x = \frac{2689,085 \left[ \frac{kJ}{kg} \right] - 698,53 \left[ \frac{kJ}{kg} \right]}{2763,12 \left[ \frac{kJ}{kg} \right] - 698,53 \left[ \frac{kJ}{kg} \right]} = 0,9641$$

## 5.5. Obtención de la eficiencia

### 5.5.1. Cálculo del gasto de vapor

Para obtener el gasto de vapor se utiliza la ecuación del equivalente de vapor, de la cual despejamos el gasto de vapor

$$G_v = \frac{E_v \cdot h_{fg}}{h_2 - h_1} \quad (4)$$

Como dato se tiene

$$E_v = 1050 \left[ \frac{kg}{h} \right]$$

$$h_{fg} = 2274,67 \left[ \frac{kJ}{kg} \right]$$

Sustituyendo en la ecuación 4

$$G_v = \frac{1050 \left[ \frac{kg}{h} \right] \cdot 2274,67 \left[ \frac{kJ}{kg} \right]}{(h_2 - h_1) \left[ \frac{kJ}{kg} \right]}$$

Para la entalpía se utilizará la calculada a partir de las mediciones tomadas del calorímetro eléctrico, obtenida en la sección 5.4. La entalpía 1 fue obtenida en la sección 5.1

$$G_v = \frac{1050 \left[ \frac{kg}{h} \right] \cdot 2274,67 \left[ \frac{kJ}{kg} \right]}{(2689,085 - 133,952) \left[ \frac{kJ}{kg} \right]} = 934,74 \left[ \frac{kg}{h} \right]$$

Para dejarlo en término de segundos

$$G_v = 934,74 \left[ \frac{kg}{h} \right] \cdot \frac{1[h]}{60[min]} \cdot \frac{1[min]}{60[s]} = 0,25965 \left[ \frac{kg}{s} \right]$$

### 5.5.2. Cálculo del gasto de combustible

Para el gasto de combustible se utiliza la ecuación

$$G_c = \frac{a \cdot a \cdot A}{t} \times \rho_{comb} \quad (5)$$

Conociendo que  $\rho_{comb} = 800 \left[ \frac{kg}{m^3} \right]$ , y de los datos de tablas

|     |               |
|-----|---------------|
| $a$ | 30[cm]        |
| $A$ | 5[cm]         |
| $t$ | 2[min], 57[s] |

Convirtiendo las unidades al SI

|     |         |
|-----|---------|
| $a$ | 0,30[m] |
| $A$ | 0,05[m] |
| $t$ | 177[s]  |

$$G_c = \frac{0,30[m] \cdot 0,30[m] \cdot 0,05[m]}{177[s]} \times 800 \left[ \frac{kg}{m^3} \right]$$

$$= 0,020338 \left[ \frac{kg}{s} \right]$$

### 5.5.3. Cálculo de la eficiencia

Finalmente sustituimos los valores anteriores en la ecuación

$$\eta = \frac{G_v(h_2 - h_1)}{G_c(PCA)} \quad (6)$$

$$\eta = \frac{0,25965 \left[ \frac{kg}{s} \right] (h_2 - h_1)}{0,020338 \left[ \frac{kg}{s} \right] (PCA)}$$

Conociendo  $PCA = 42094 \left[ \frac{kJ}{kg} \right]$  y utilizando los valores de entalpía calculados en las secciones 5.1 y 5.4

$$\eta = \frac{0,25965 \left[ \frac{kg}{s} \right] (2689,085 - 133,952) \left[ \frac{kJ}{kg} \right]}{0,020338 \left[ \frac{kg}{s} \right] (42094) \left[ \frac{kJ}{kg} \right]} = 0,774949$$

## 5.6. Obtención de la capacidad nominal y la capacidad real

Para obtener estas capacidades se utilizan los datos

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Sup.Calef | 46,61[m <sup>2</sup> ] |
|-----------|------------------------|

Sustituyendo en la ecuación

$$C_N = \frac{Sup.Calef}{0,93 \left[ \frac{m^2}{CC} \right]} \times 8510 \left[ \frac{kcal}{h} \right] \quad (7)$$

obtenemos

$$C_N = \frac{46,61[m^2]}{0,93 \left[ \frac{m^2}{CC} \right]} \times 8510 \left[ \frac{kcal}{h} \right] = 426506,55 \left[ \frac{kcal}{h} \right]$$

Para convertirlo a [kJ/s]

$$C_N = 426506,55 \left[ \frac{kcal}{h} \right] \times \frac{4,186[kJ]}{1[kcal]} \times \frac{1[h]}{3600[s]} = 495,93 \left[ \frac{kJ}{s} \right]$$

Finalmente, la capacidad real se obtiene por medio de

$$C_R = G_v(h_2 - h_1) \quad (8)$$

Y utilizando los datos de las secciones 5.1, 5.4 y el gasto de vapor calculado en la sección anterior

$$C_R = 0,25965 \left[ \frac{kg}{s} \right] (2689,085 - 133,952) \left[ \frac{kJ}{kg} \right] = 638,78325 \left[ \frac{kJ}{s} \right]$$

## 5.7. Factor de sobrecarga y factor de vaporización

El factor de sobrecarga se obtiene por medio de la siguiente ecuación

$$F_{sc} = \frac{C_R}{C_N} \quad (9)$$

y sustituyendo

$$F_{sc} = \frac{638,78325 \left[ \frac{kJ}{s} \right]}{495,93 \left[ \frac{kJ}{s} \right]} = 1,2880$$

Por último, el factor de vaporización utiliza la ecuación

$$F_v = \frac{E_v}{G_v} \quad (10)$$

Sustituimos el gasto de vapor y el equivalente de vaporización revisados en la sección 5.5.1

$$F_v = \frac{1050 \left[ \frac{kg}{h} \right]}{934,74 \left[ \frac{kg}{h} \right]} = 1,123307$$

## 6. Tabla de resultados

| Variable | Resultado                          |
|----------|------------------------------------|
| $x_1$    | 0,97                               |
| $x_2$    | 0,96                               |
| $\eta$   | 77,49 %                            |
| $C_N$    | 495,93 $\left[\frac{kJ}{s}\right]$ |
| $C_R$    | 638,78 $\left[\frac{kJ}{s}\right]$ |
| $F_{sc}$ | 1,28                               |
| $F_v$    | 1,12                               |

Cuadro 2: Resultados obtenidos.

## 7. Análisis de resultados

A partir de los primeros dos cálculos de la calidad del vapor de la caldera se obtiene una diferencia aproximada de 0,014411. Esta es una diferencia despreciable y podemos observar que ambos calorímetros convergen a un valor aun al ser diferentes métodos de medición.

La eficiencia, de acuerdo a la eficiencia de una caldera industrial, se acerca bastante al estándar de 80 %. Los errores de medición son aceptables pero pueden eliminarse, como la lectura de las temperaturas en los termómetros, que se utilizaron para el cálculo de la entalpía 1 y para entrar a tablas, así como el tiempo aproximado tomado con el cronómetro, contribuyen a este error. Además, no tenemos información sobre el mantenimiento que recibe el equipo.

Por otro lado, la capacidad real supera por mucho a la capacidad nominal, lo que indica otro error en las mediciones. El factor de sobrecarga muestra un incremento del 28 % con respecto a la capacidad nominal. Esto significa que la caldera está operando por encima de su punto de diseño. Con respecto al factor de vaporización, se muestra una proporción a favor del equivalente de vaporización del 12 %.

## 8. Conclusiones

Se determinó la calidad del vapor de la caldera por dos métodos independientes: el calorímetro de estrangulamiento ( $x_1 = 0,9786$ ) y el calorímetro eléctrico ( $x_2 = 0,9641$ ). La diferencia entre ambos (1.5 %) es atribuible a las pérdidas de calor en la resistencia eléctrica y a la suposición de proceso isentálpico en el estrangulamiento. La calidad promedio

( $x = 0,971$ ) indica un vapor con aproximadamente 3 % de humedad, aceptable para aplicaciones de calefacción pero insuficiente para turbinas de vapor.

La eficiencia calculada ( $\eta = 77,49\%$ ) es consistente con el rango típico de calderas de laboratorio (70–80 %), aunque ligeramente por debajo del estándar industrial de 80 %. Las principales fuentes de error son la lectura de temperaturas en los termómetros ( $\pm 1^\circ\text{C}$ ), el tiempo medido con cronómetro ( $\pm 0,5$  s) y la posible pérdida de calor en el calorímetro eléctrico.

El factor de sobrecarga ( $F_{sc} = 1,28$ ) indica que la caldera opera 28 % por encima de su capacidad nominal, lo que podría deberse a una sobreestimación del gasto de vapor o a una subestimación de la capacidad nominal. El factor de vaporización ( $F_v = 1,12$ ) es cercano a 1, lo que indica que el equivalente de vaporización real es 12 % mayor que el nominal.

## 9. Bibliografía

- Bell, I. H., Wronski, J., Quoilin, S., & Lemort, V. (2014). Pure and pseudo-pure fluid thermophysical property evaluation and the open-source thermophysical property library CoolProp. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 53(6), 2498–2508. <https://doi.org/10.1021/ie4033999>
- Cengel, Y. A., & Boles, M. A. (2015). *Termodinámica* (8a ed.). McGraw-Hill Education.
- Coalmass Boiler. (2024). *Industrial Steam Boiler Efficiency*. Recuperado de <https://coalbiomassboiler.com/industrial-steam-boiler-efficiency/>
- López Maldonado, S. (2026). *Hoja de calculos calderas.ppt* [Material de curso]. Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Python Software Foundation. (2024). *Python Language Reference, version 3.12*. <https://docs.python.org/3/>